

QLC+ Auto Palette FX Engine

v1.3beta

Manuale Utente / User Manual
Marco Coldagelli

Generazione automatica di palette scene, EFX e chaser per QLC+
Automatic generation of scene palettes, EFX and chasers for QLC+

1. Panoramica / Overview

IT: Cos'è: QLC+ Auto Palette FX Engine è uno script Python che legge un progetto QLC+ (.qwx) con fixture già definite e patchate, carica automaticamente le definizioni fixture (.qxf) dalla libreria di QLC+, e genera automaticamente una palette completa di funzioni organizzate in cartelle.

EN: What it is: QLC+ Auto Palette FX Engine is a Python script that reads a QLC+ project (.qwx) with fixtures already defined and patched, automatically loads the fixture definitions (.qxf) from the QLC+ library, and generates a complete palette of functions organized in folders.

Funzioni generate / Generated functions

Tipo / Type	Quantità tipica / Typical count	Descrizione / Description
Scene statiche / Static scenes	100–500+	Dimmer, colori, color wheel, gobo, posizioni PT / Dimmer, colors, color wheel, gobos, PT positions
EFX	50–300+	Movimenti per moving head / Movement effects for moving heads
Chaser	150–600+	Sequenze: arcobaleno, stomp, police, global... / Sequences: rainbow, stomp, police, global...

■ **IT:** Il file .qwx originale non viene mai modificato. Lo script produce sempre un nuovo file _palette.qwx. **EN:** The original .qwx file is never modified. The script always produces a new _palette.qwx file.

2. Installazione / Installation

2.1 Requisiti / Requirements

Componente / Component	IT: Requisito / EN: Requirement
Python 3.8+	Nessuna dipendenza esterna / No external dependencies
QLC+ 4.x installato / installed	Per libreria fixture / For fixture library
Sistema / OS	Linux, macOS, Windows
File .qwx	Con fixture già aggiunte e patchate / With fixtures already added and patched

2.2 Installazione / Setup

IT: Nessuna installazione richiesta — lo script usa solo la libreria standard Python.

EN: *No installation required — the script uses only the Python standard library.*

```
# Clona il repository / Clone the repository
git clone https://github.com/marcocoldagelli/qlcplus_auto_palette_fxengine.git
cd qlcplus_auto_palette_fxengine

# Verifica / Verify
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py --help
```

3. Uso da riga di comando / Command-line usage

3.1 Sintassi / Syntax

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py <file.qxw> [OPZIONI / OPTIONS]
```

3.2 Esempi / Examples

```
# Genera palette in italiano (default) / Generate palette in Italian (default)
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw

# Genera palette in inglese / Generate palette in English
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw --lang en

# File output personalizzato / Custom output file
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw --output pronto.qxw

# Directory fixture personalizzata / Custom fixture directory
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show.qxw --fixture-dir /opt/mie_fixture

# Solo scene, senza EFX e senza chaser / Scenes only, no EFX or chasers
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show.qxw --skip-efx --skip-chasers

# Aggiorna file già processato (sovrascrittura) / Update already-processed file
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show_palette.qxw --overwrite
```

3.3 Tutte le opzioni / All options

Opzione / Option	Valore / Value	Default	IT	EN
--output	FILE.qxw	input_palette.qxw	File di output	Output file path
--fixture-dir	PATH	—	Dir aggiuntiva .qxf	Additional .qxf directory
--fade-in	MS	0	FadeIn scene (ms)	Scene fade-in (ms)
--fade-out	MS	2000	FadeOut scene (ms)	Scene fade-out (ms)
--lang	it en	it	Lingua nomi generati	Language of generated names
--overwrite	flag	off	Sovrascrive esistenti	Overwrite existing functions
--skip-groups	flag	off	Salta scene/EFX/chaser di gruppo	Skip group scenes/EFX/chasers
--skip-combos	flag	off	Salta scene combo	Skip combo scenes
--skip-efx	flag	off	Salta EFX movimento	Skip movement EFX
--skip-chasers	flag	off	Salta chaser	Skip chasers
--min-cap-scenes	N	2	Min capability per generare scene	Min capabilities to generate scenes

3.4 Sistema multilingua / Multilingual system

IT: Con --lang en tutti i nomi di scene, EFX e chaser vengono generati in inglese: colori, velocità, modificatori EFX, tipi di chaser. Dalla v1.3beta anche l'output terminale è tradotto.

EN: With --lang en all scene, EFX and chaser names are generated in English: colors, speeds, EFX modifiers, chaser types. From v1.3beta the terminal output is also translated.

Italiano (--lang it)	English (--lang en)
Shutter Aperto / Chiuso	Shutter Open / Closed
Zoom Stretto / Largo	Zoom Narrow / Wide
Iris Aperto / Chiuso	Iris Open / Closed
Piccolo / Medio / Grande	Small / Medium / Large
Lento / Veloce / Velocissimo	Slow / Fast / Very Fast

Italiano (--lang it)	English (--lang en)
Arcobaleno Globale	Global Rainbow
Alba / Tramonto	Sunrise / Sundown
Stomp Colore	Color Stomp
GRUPPO <nome>	GROUP <name>

4. Palette generate / Generated palette

4.1 Scene GLOBAL / GLOBAL scenes

IT: Scene che impostano tutte le fixture contemporaneamente.

EN: *Scenes that control all fixtures simultaneously.*

Scena IT	Scene EN	Descrizione / Description
GLOBAL » Dimmer Zero/25%/50%/75%/Full	Same	Tutti i dimmer / All dimmers
GLOBAL » Shutter Aperto / Chiuso	Shutter Open / Closed	Tutti gli shutter / All shutters
GLOBAL » All Strobe Slow/Med/Fast	Same	Strobe su tutti / Strobe on all
GLOBAL » All Moving Center	Same	Moving head al centro / Moving heads centered
GLOBAL » Rosso / Bianco / Blu / ...	GLOBAL » Red / White / Blue / ...	35 colori su tutte le fixture RGB / 35 colors on all RGB fixtures

4.2 Scene per fixture / Per-fixture scenes

Dimmer/Intensità: 6 livelli (Zero, 10%, 25%, 50%, 75%, Full) + Shutter Open/Closed + Strobe Slow/Med/Fast

RGB (35 colori): Bianchi, primari, secondari, terziari, saturi, scuri/teatrali, pastelli, fuoco/ghiaccio, UV sim. Varianti RGBW (+White puro/misto), RGBA, RGBAW.

CMY (21 colori): Bianco, primari, secondari, Arancio, Rosa, Lavanda, Gold, Acquamarina, Viola, Ambra, Corallo, Teal, Indaco, Bianco Caldo/Freddo.

Color Wheel: Una scena per ogni capability del canale (skip rotazioni).

Gobo: Una scena per ogni gobo fisso + controlli rotazione (CW Slow/Fast).

Prism: Prism On/Off/Rot.

Zoom: Stretto/Narrow, Medio/Medium, Largo/Wide.

Iris: Aperto/Open, Metà/Half, Chiuso/Closed.

Focus: Near, Mid, Far.

Frost: On, Off, 50%.

Speed/Effect/Macro: Una scena per ogni capability.

Pan/Tilt (29 posizioni): Pan Far Left → Far Right, Tilt Down → Up, PT Home/Center, DS/US Stage, Front/Back Wash, Side, Audience, Balcony, Floor.

Combo: [COMBO] Stage Ready, Blackout Totale/Full Blackout, Full Show, Rosso Puro/Pure Red, Bianco Puro/Pure White, Blu Puro/Pure Blue.

4.3 EFX di movimento / Movement EFX

IT: Per ogni fixture con Pan/Tilt rilevato, vengono generati EFX con 19 forme × 3 taglie × velocità variabili.

EN: *For each fixture with detected Pan/Tilt, EFX are generated with 19 shapes × 3 sizes × variable speeds.*

Forme / Shapes

Forma / Shape	Algoritmo QLC+	IT: Descrizione	EN: Description
Circle / Circle 45°	Circle	Cerchio standard/ruotato	Standard/rotated circle
Eight Oriz/Vert/Diag	Eight	Figura 8 orizzontale/verticale/diagonale	Horizontal/vertical/diagonal figure-8
Pan Sweep / Tilt Swing	Line 0° / 90°	Oscillazione pura Pan/Tilt	Pure Pan/Tilt oscillation
Diamond / Diamond 45°	Diamond	Rombo standard/ruotato	Standard/rotated diamond
Square / SquareChoppy	Square	Quadrato fluido/scattoso	Smooth/choppy square
Leaf	Leaf	Loop asimmetrico a foglia	Asymmetric leaf loop
Lissajous 2:1, 3:2, 1:3, 3:1, 4:3, 5:4	Lissajous	Figure armoniche	Harmonic figures

Taglie / Sizes

IT	EN	Ampiezza / Width
Piccolo	Small	60
Medio	Medium	127
Grande	Large	200

Velocità / Speeds

IT	EN	Durata / Duration
Molto Lento	Very Slow	20s
Lento	Slow	12s
Medio	Medium	6s
Veloce	Fast	3s
Velocissimo	Very Fast	1.5s

EFX di gruppo — modalità di fase / Group EFX — phase modes

IT	EN	Descrizione / Description
Sync	Sync	Tutte in fase / All in phase
Fan	Fan	Sfasamento progressivo 0→360° / Progressive offset 0→360°
Mirror	Mirror	Metà avanti / metà indietro / Half forward / half backward
Opposto	Opposite	Coppie a 180° / Pairs at 180°
Wave	Wave	Fase a onda / Wave phase
Coppie	Pairs	A gruppi di 2 / In pairs

5. Chaser / Chasers

5.1 Chaser per singola fixture / Single-fixture chasers

Dimmer: Stomp, Heartbeat, Breathing, Double/Triple/Quad Flash, Lightning, Flicker Fiamma/Flame Flicker, Ramp Up Down, Pulse — a velocità variabili.

Shutter: Shutter Stomp Slow/Med/Fast.

RGB: Arcobaleno/Rainbow (+ Smooth, PingPong), Rainbow Completo/Full, Pastelli/Pastels, Colori Caldi/Warm Colors, Colori Freddi/Cool Colors, Colori Teatrali/Theatrical, Club Colors, Discoteca/Disco, Primari/Primary, Secondari/Secondary, 12 Bicolori/Bicolors, 6 Tricolori/Tricolors, Strobe Arcobaleno/Strobe Rainbow, Lampo Bianco/White Flash, Police, Ambulanza/Ambulance, Tecno/Techno, Warm-Cool.

CMY: CMY Arcobaleno/Rainbow, CMY Caldi/Warm, CMY Freddi/Cool.

Moving: Stage Sweep (+ PingPong), Audience Scan, Position Chase DS-US, Position Chase Corner, Pan/Tilt Oscillazione/Oscillation, Posizioni Casuali/Random Positions, Position + Color Chase.

5.2 Chaser di gruppo / Group chasers

IT: Attivi per gruppi di ≥ 2 fixture dello stesso modello, modo e numero canali.

EN: Active for groups of ≥ 2 fixtures with the same model, mode and channel count.

IT	EN	Descrizione / Description
Chase Sequenziale	Sequential Chase	Flash in sequenza 1→n / Flash in sequence 1→n
Chase PingPong	Chase PingPong	Avanti e indietro / Forward and backward
Knight Rider	Knight Rider	Rimbalzo con inversione / Bouncing with reversal
ODD/EVEN Flash	ODD/EVEN Flash	Pari e dispari alternati / Even and odd alternating
Stomp Gruppo	Group Stomp	Full/zero su tutto il gruppo / Full/zero on entire group
Lightning Gruppo	Lightning Group	Lampo irregolare di gruppo / Irregular group lightning
Arcobaleno	Rainbow	Colori arcobaleno sul gruppo / Rainbow on the group
Bicolore/Tricolore	Bicolor/Tricolor	Alternanza 2 o 3 colori / 2 or 3 color alternation
Police	Police	Rosso/Blu stroboscopico / Stroboscopic Red/Blue
Color Ripple	Color Ripple	Onda cromatica sull'arcobaleno / Chromatic wave through rainbow
PT Stage Chase / Corner Chase	PT Stage Chase / Corner Chase	Inseguimento posizioni palco / Stage position chase
Waterfall	Waterfall	Cascata sequenziale / Sequential cascade

5.3 Nuovi chaser di gruppo RGB (v1.1) / New RGB group chasers (v1.1)

IT	EN	IT: Descrizione	EN: Description
Stomp Colore	Color Stomp	Ogni fixture lampeggia su un colore diverso in sequenza.	Each fixture flashes on a different sequential color
Onda Colore	Color Wave	Onda cromatica: ogni fixture prende il colore successivo.	Chromatic wave: each fixture takes the next cycle color
Alba	Sunrise	Progressione Rosso→Arancio→Giallo→Bianco.	Red→Orange→Yellow→Warm White→White with cross
Tramonto	Sundown	Inverso dell'Alba — da Bianco verso rosso profondo.	Reverse of Sunrise — from White towards deep red
Split Colori	Split Colors	Fixture dispari=caldi, pari=freddi, alternati nel tempo.	Odd=warm, even=cool colors, alternating over time

5.4 Chaser GLOBAL (v1.1) / GLOBAL chasers (v1.1)

IT: Categoria CHASER/GLOBAL con chaser che agiscono su tutte le fixture del progetto insieme, usando le scene GLOBAL pregenerate. Funzionano anche con fixture di modelli diversi.

EN: CHASER/GLOBAL category with chasers that act on all project fixtures together, using pre-generated GLOBAL scenes. They work even with fixtures of different models.

IT	EN	IT: Descrizione	EN: Description
Arcobaleno Globale (+ Smooth)	Global Rainbow (+ Smooth)	Tutte le fixture ciclano sull'arcobaleno	All fixtures cycle through the rainbow
Stomp Globale	Global Stomp	Full/zero sincrono su tutte le fixture	Synchronized full/zero on all fixtures
Battito Globale	Global Heartbeat	Pulsazione dimmer su tutte le fixture	Dimmer pulse on all fixtures
Impulso Globale	Global Pulse	Singolo flash ciclico globale	Single cyclic global flash
Polizia Globale	Global Police	Rosso/Blu strobo su tutte le RGB	Red/Blue strobe on all RGB fixtures
Alba Globale	Global Sunrise	Progressione alba su tutte le RGB	Sunrise progression on all RGB fixtures
Strobo Globale	Global Strobe	Shutter on/off globale	Global shutter on/off
Colori Caldi/Freddi Globale	Global Warm/Cool	Palette temperatura su tutte le RGB	Temperature palette on all RGB fixtures
Club/Discoteca Globale	Global Club/Disco	Cicli da club su tutte le fixture	Club cycles on all fixtures

5.5 Chaser QLC-GRUPPI — NUOVO / NEW v1.3beta

◆ NUOVO / NEW in v1.3beta

IT: Per ogni FixtureGroup definito manualmente nel progetto QLC+, vengono generati gli stessi chaser di gruppo basati sull'intersezione delle capabilities. I chaser vengono organizzati sotto Auto Palette/CHASER/QLC-GRUPPI/.

EN: *For each FixtureGroup manually defined in the QLC+ project, the same group chasers are generated based on the capability intersection. Chasers are organised under Auto Palette/CHASER/QLC-GRUPPI/.*

■ **IT:** I chaser QLC-GRUPPI e i chaser GRUPPI per-modello coesistono nel progetto — si integrano senza conflitti. **EN:** QLC-GRUPPI chasers and per-model GRUPPI chasers coexist in the project — they integrate without conflicts.

6. Struttura cartelle / Folder structure

```
Auto Palette/  
■■■ GLOBAL/                ← scene globali / global scenes  
■■■ <Nome Fixture>/        ← scene per fixture  
■■■ GRUPPI/                ← scene per-modello / per-model scenes  
■   ■■■ <Modello (Modo)>/  
■■■ QLC-GRUPPI/            ← scene gruppi QLC+ [NUOVO / NEW v1.3]  
■   ■■■ <Nome Gruppo QLC+>/  
■■■ EFX/  
■   ■■■ <Nome Fixture>/    ← EFX per fixture  
■   ■■■ GRUPPI/  
■   ■   ■■■ <Modello (Modo)>/ ← EFX di gruppo per-modello  
■   ■■■ QLC-GRUPPI/        ← EFX gruppi QLC+ [NUOVO / NEW v1.3]  
■       ■■■ <Nome Gruppo QLC+>/  
■■■ CHASER/  
    ■■■ GLOBAL/            ← chaser globali / global chasers  
    ■■■ <Nome Fixture>/    ← chaser per fixture  
    ■■■ GRUPPI/  
    ■   ■■■ <Modello (Modo)>/ ← chaser di gruppo per-modello  
    ■■■ QLC-GRUPPI/        ← chaser gruppi QLC+ [NUOVO / NEW v1.3]  
        ■■■ <Nome Gruppo QLC+>/
```

7. Raggruppamento fixture / Fixture grouping

7.1 Raggruppamento automatico per modello / Automatic per-model grouping

IT: Le fixture vengono raggruppate per chiave (Modello, Modo, Canali). Fixture con lo stesso nome di modello ma configurazione diversa — ad esempio Generic RGB 3ch puro vs Dimmer+RGB 4ch (IRGB) — rimangono in gruppi separati e non si mescolano mai.

EN: *Fixtures are grouped by the key (Model, Mode, Channels). Fixtures with the same model name but different configuration — for example pure Generic RGB 3ch vs Dimmer+RGB 4ch (IRGB) — remain in separate groups and are never mixed.*

Chiave / Key	IT: Valore / EN: Value
Modello / Model	Nome modello dal file .qxw / Model name from .qxw
Modo / Mode	Modalità DMX (es. 9ch, 15ch) / DMX mode (e.g. 9ch, 15ch)
Canali / Channels	Numero canali patchati / Number of patched channels

7.2 Gruppi QLC+ (FixtureGroup) — NUOVO / NEW v1.3beta

◆ **NUOVO / NEW in v1.3beta**

IT: Lo script legge i FixtureGroup definiti manualmente dal light designer nel progetto QLC+ (.qxw). Per ogni gruppo vengono generati scene, EFX e chaser dedicati, organizzati in cartelle separate (QLC-GRUPPI/) in modo da non interferire con i gruppi automatici per-modello.

EN: *The script reads FixtureGroups manually defined by the lighting designer in the QLC+ project (.qxw). For each group, dedicated scenes, EFX and chasers are generated, organised in separate folders (QLC-GRUPPI/) so as not to interfere with automatic per-model groups.*

Intersezione capabilities / Capability intersection

IT: Per i gruppi QLC+, che tipicamente contengono fixture di modelli diversi, vengono generati SOLO gli effetti supportati da TUTTE le fixture del gruppo. Se un gruppo misto non condivide il canale gobo tra tutti i membri, le scene gobo non vengono create per quel gruppo.

EN: *For QLC+ groups, which typically contain fixtures of different models, ONLY effects supported by ALL fixtures in the group are generated. If a mixed group does not share a gobo channel across all members, gobo scenes will not be created for that group.*

Capability	IT: Comportamento	EN: Behaviour
RGB / CMY	Generato se TUTTE le fixture del gruppo hanno i canali colore.	Generated if ALL fixtures in the group have colour channels
Pan / Tilt	EFX generati solo se TUTTE le fixture hanno Pan e Tilt.	EFX generated only if ALL fixtures have Pan and Tilt
Dimmer	Scene dimmer solo se TUTTE le fixture hanno il canale intensità.	Dimmer scenes only if ALL fixtures have an intensity channel
Gobo / Prism / Zoom	Non generati per gruppi QLC+ eterogenei (per-fixture only).	Not generated for heterogeneous QLC+ groups (per-fixture only)

■ **IT:** I gruppi QLC+ e i gruppi per-modello coesistono — entrambe le famiglie vengono generate e non interferiscono tra loro. **EN:** QLC+ groups and per-model groups coexist — both families are generated and do not interfere with each other.

8. Percorsi libreria fixture / Fixture library paths

IT: Lo script cerca le definizioni fixture (.qxf) nei percorsi predefiniti per ogni sistema operativo. È possibile aggiungere un percorso extra con --fixture-dir.

EN: The script searches for fixture definitions (.qxf) in the default paths for each operating system. An extra path can be added with --fixture-dir.

Sistema / System	Percorso / Path
Linux	/usr/share/qlcplus/fixtures /usr/local/share/qlcplus/fixtures
macOS	/Applications/QLC+.app/Contents/Resources/fixtures
Windows	C:\QLC+\fixtures C:\Program Files\QLC+\fixtures
Utente / User	~/QLC+\fixtures ~/.qlcplus/fixtures

9. Fixture Generic (fallback)

IT: Se il file .qxf non viene trovato, lo script tenta di inferire i canali dal nome del modello. Questo consente di generare scene anche senza la definizione completa.

EN: *If the .qxf file is not found, the script attempts to infer channels from the model name. This allows scene generation even without the full fixture definition.*

Modello / Model	IT: Canali inferiti / EN: Inferred channels
Generic RGB (3ch)	R, G, B
Generic RGB (4ch / IRGB)	Dimmer, R, G, B
Generic RGBW	R, G, B, W (White)
Generic RGBA	R, G, B, A (Amber)
Generic RGBAW	R, G, B, A, W
Generic CMY	C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow)
Smoke / Haze / Fog	Effect (Off/Fog)

10. Flusso di lavoro / Workflow

IT: Passi consigliati per l'integrazione nel flusso di produzione.

EN: *Recommended steps for integration into the production workflow.*

1.	IT: Aprire QLC+ e creare il progetto con tutte le fixture aggiunte e patchate. <i>EN: Open QLC+ and create the project with all fixtures added and patched.</i>
2.	IT: (Opzionale) Definire i FixtureGroup nel tab apposito per sfruttare la v1.3. <i>EN: (Optional) Define FixtureGroups in the dedicated tab to leverage v1.3.</i>
3.	IT: Salvare il file .qxw. <i>EN: Save the .qxw file.</i>
4.	IT: Eseguire lo script con le opzioni desiderate (--lang en per inglese). <i>EN: Run the script with the desired options (--lang en for English).</i>
5.	IT: Aprire il file _palette.qxw generato in QLC+. <i>EN: Open the generated _palette.qxw file in QLC+.</i>
6.	IT: Verificare le palette e rimuovere le scene non necessarie. <i>EN: Review the palettes and remove any unnecessary scenes.</i>
7.	IT: Creare le Virtual Console, Sequence e Show a partire dalle funzioni generate. <i>EN: Build Virtual Console, Sequence and Show from the generated functions.</i>

■ **IT:** Usare --skip-efx e --skip-chasers per velocizzare la prima passata con solo scene statiche. **EN:** Use --skip-efx and --skip-chasers to speed up the first pass with static scenes only.

11. Risoluzione problemi / Troubleshooting

IT: Problema / EN: Issue	IT: Causa / EN: Cause	IT: Soluzione / EN: Solution
Nessuna fixture trovata / No fixtures found	File .qxw non valido o privo di fixture patchate / Invalid .qxw or no patched fixtures	Verificare che il file abbia fixture nel tab Fixture / Check fixtures exist in the Fixture tab
Definizione non trovata / Definition not found	File .qxf mancante nella libreria / Missing .qxf in library	Usare --fixture-dir per specificare il percorso / Use --fixture-dir to specify the path
Nessun EFX generato / No EFX generated	Canali Pan/Tilt non rilevati nel .qxf / Pan/Tilt channels not detected in .qxf	Verificare Group=Pan/Tilt nel file .qxf / Check Group=Pan/Tilt in the .qxf file
ID duplicati nel file .qxw / Duplicate IDs in .qxw	File già processato / Already-processed file	Usare --overwrite / Use --overwrite
Chaser vuoti / Empty chasers	Scene di colore assenti per quella fixture / Missing color scenes for that fixture	Verificare che la fixture abbia canali RGB / Check that the fixture has RGB channels
Gruppo QLC+ ignorato / QLC+ group ignored	Fixture IDs nel gruppo non patchate nel progetto / Group fixture IDs not patched in project	Verificare che tutte le fixture del gruppo siano patchate / Check all group fixtures are patched

12. Personalizzazione / Customization

12.1 Aggiungere un colore / Add a color

```
# In RGB_PALETTE, aggiungere una riga / Add a row to RGB_PALETTE:
("My Color", 100, 200, 150), # nome/name, R, G, B

# In CMY_PALETTE:
("My CMY", 80, 40, 200), # nome/name, C, M, Y
```

12.2 Aggiungere una posizione Pan/Tilt / Add a Pan/Tilt position

```
# In MOVING_POSITIONS, aggiungere una riga / Add a row to MOVING_POSITIONS:
("My Position", 90, 110), # nome/name, pan (0-255), tilt (0-255)
```

12.3 Aggiungere una traduzione / Add a translation

IT: Ci sono due dizionari separati: STRINGS/T() per i nomi delle funzioni QLC+ nel file .qwx, e UI_STRINGS/U() per l'output del terminale (introdotto in v1.3beta).

EN: There are two separate dictionaries: STRINGS/T() for QLC+ function names in the .qwx file, and UI_STRINGS/U() for terminal output (introduced in v1.3beta).

```
# Nomi funzioni QLC+ / QLC+ function names – usa T()
# In STRINGS['it'] e STRINGS['en'] aggiungere la coppia / Add the pair:
"My New Key": "Mio Valore", # in [it]
"My New Key": "My Value",   # in [en]
# Poi usare T('My New Key') nel codice / Then use T('My New Key') in code

# Messaggi terminale / Terminal messages – usa U()
# In UI_STRINGS['it'] e UI_STRINGS['en']:
"my_msg": "Messaggio in italiano", # in [it]
"my_msg": "Message in English",    # in [en]
# Poi usare U('my_msg') nel codice / Then use U('my_msg') in code
```


13. Novità v1.3beta / What's new in v1.3beta

◆ NUOVO / NEW in v1.3beta

13.1 Supporto FixtureGroup QLC+ / QLC+ FixtureGroup support

IT: Lo script legge ora i FixtureGroup definiti manualmente nel progetto e genera scene, EFX e chaser dedicati per ogni gruppo, organizzati sotto Auto Palette/QLC-GRUPPI/.

EN: *The script now reads FixtureGroups manually defined in the project and generates dedicated scenes, EFX and chasers for each group, organised under Auto Palette/QLC-GRUPPI/.*

13.2 Intersezione capabilities / Capability intersection

IT: Per i gruppi QLC+ eterogenei vengono generati solo gli effetti supportati da TUTTE le fixture del gruppo — nessun effetto viene applicato se non è disponibile su tutti i membri.

EN: *For heterogeneous QLC+ groups, only effects supported by ALL fixtures in the group are generated — no effect is applied unless available on all members.*

13.3 Prefisso GRUPPO localizzato / Localised GROUP prefix

IT: Il prefisso dei nomi delle funzioni di gruppo è ora correttamente localizzato: GRUPPO (IT) / GROUP (EN). Fix che riguardava anche i gruppi per-modello della versione precedente.

EN: *The group function name prefix is now correctly localised: GRUPPO (IT) / GROUP (EN). Fix also applied to per-model groups from the previous version.*

13.4 Output terminale localizzato / Localised terminal output

IT: Tutti i messaggi del terminale (intestazioni di passata, riepilogo, errori) sono ora tradotti in inglese quando si usa --lang en, tramite il nuovo dizionario UI_STRINGS e la funzione U().

EN: *All terminal messages (pass headers, summary, errors) are now translated to English when using --lang en, via the new UI_STRINGS dictionary and U() function.*

Appendice A / Appendix A — Palette RGB completa / Full RGB Palette

IT: Nome / EN: Name (EN)	R	G	B	Hex
Bianco / White	255	255	255	#FFFFFF
Bianco Caldo / Warm White	255	200	100	#FFC864
Bianco Freddo / Cool White	200	220	255	#C8DCFF
Rosso / Red	255	0	0	#FF0000
Verde / Green	0	255	0	#00FF00
Blu / Blue	0	0	255	#0000FF
Giallo / Yellow	255	255	0	#FFFF00
Ciano / Cyan	0	255	255	#00FFFF
Magenta / Magenta	255	0	255	#FF00FF
Arancio / Orange	255	128	0	#FF8000
Rosa / Pink	255	20	147	#FF1493
Corallo / Coral	255	80	60	#FF503C
Lime / Lime	128	255	0	#80FF00
Teal / Teal	0	200	180	#00C8B4
Lavanda / Lavender	180	100	255	#B464FF
Indaco / Indigo	75	0	130	#4B0082
Ambra / Amber	255	160	0	#FFA000
Viola / Violet	148	0	211	#9400D3
Gold / Gold	255	200	0	#FFC800
Acquamarina / Aquamarine	50	255	200	#32FFC8
Rosso Scuro / Dark Red	180	0	0	#B40000
Blu Notte / Midnight Blue	0	0	160	#0000A0
Verde Bosco / Forest Green	0	100	0	#006400
Cremisi / Crimson	180	0	50	#B40032
Azzurro Reale / Royal Blue	0	80	255	#0050FF
Pastello Rosa / Pastel Pink	255	182	193	#FFB6C1
Pastello Azzurro / Baby Blue	173	216	230	#ADD8E6
Pastello Menta / Mint	152	255	152	#98FF98
Pastello Lilla / Pastel Lilac	221	160	221	#DDA0DD
Pastello Pesca / Peach	255	218	185	#FFDAB9
Pastello Giallo / Pastel Yellow	255	255	153	#FFFF99
Fuoco / Fire	255	60	0	#FF3C00
Ghiaccio / Ice	150	220	255	#96DCFF
Brace / Ember	255	30	0	#FF1E00
UV Sim / UV Sim	80	0	200	#5000C8

Appendice B / Appendix B — Posizioni Pan/Tilt predefinite / Predefined Pan/Tilt Positions

Nome / Name	Pan (0-255)	Tilt (0-255)	Note / Notes
Pan Far Left	0	—	Solo Pan / Pan only
Pan Left	64	—	
Pan Center	127	—	
Pan Right	192	—	
Pan Far Right	255	—	
Tilt Down	—	0	Solo Tilt / Tilt only
Tilt Low	—	64	
Tilt Center	—	127	
Tilt High	—	192	
Tilt Up	—	255	
PT Home	0	0	Posizione home / Home position
PT Center	127	127	Centro assoluto / Absolute center
DS Center	127	64	Downstage center
DS Stage Left	64	64	Downstage SX / stage left
DS Stage Right	192	64	Downstage DX / stage right
US Center	127	192	Upstage center
US Stage Left	64	192	Upstage SX / stage left
US Stage Right	192	192	Upstage DX / stage right
Front Wash	127	48	Wash frontale / Front wash
Back Wash	127	210	Wash posteriore / Back wash
Side Left	32	127	Laterale sinistro / Left side
Side Right	224	127	Laterale destro / Right side
PT Upstage SX	48	200	Angolo upstage / Upstage corner
PT Upstage DX	210	200	
PT Audience	127	20	Punta sul pubblico / Points at audience
PT Balcony	127	10	Punta al balcone / Points at balcony
PT Floor	127	245	Punta a terra / Points at floor
PT Hard Left	8	127	Massima sinistra / Hard left
PT Hard Right	248	127	Massima destra / Hard right

QLC+ Auto Palette FX Engine v1.3beta — Marco Coldagelli
MIT License — libero uso con attribuzione / Free to use with attribution